



Problema: Análisis Hidráulico de un Sistema de Transporte de Peces

Se dispone de un sistema de tuberías compuesto por cuatro tramos (AB, BC, CD y DE) conectados entre sí mediante estanques de transferencia intermedios. Los tramos AB y CD corresponden a flujo en superficie libre (tubería circular parcialmente llena), mientras que los tramos BC y DE operan como tuberías a presión (sección completamente llena). Los tramos BC, CD y DE presentan una geometría helicoidal (tipo "cola de chanco"), diseñada para salvar desniveles pronunciados en distancias horizontales reducidas, tal como se puede ver en la [Figura 1](#). Esta configuración aumenta la longitud del recorrido y, por ende, la fricción total, con el objetivo de controlar la aceleración del fluido. Es fundamental que el diseño garantice una velocidad de flujo no superior a 2,8 m/s en cualquier punto del sistema para cumplir con los criterios de seguridad para peces.

El sistema descarga al mar al final del tramo DE, cuyo nivel varía según las condiciones de marea. Las coordenadas nodales de cada tramo se entregan en el archivo adjunto `coordenadas_sistema.xlsx`, donde la coordenada "Y" corresponde a la posición vertical. Notar que se incluyen 5 casos de marea para el tramo DE.

Para resolver el problema se debe considerar el caso de transporte de agua de mar **sin peces**. Además, se debe considerar la presencia de estanques al inicio de los tramos BC y DE. Mientras que al inicio del tramo CD existe un sistema de filtrado de peces, para efectos de resolver el problema, este no se considera como estanque. Finalmente, no se debe considerar la continuidad de caudal entre AB y BC, ni entre CD y DE. Cada tramo debe resolverse de forma independiente con su propio caudal.

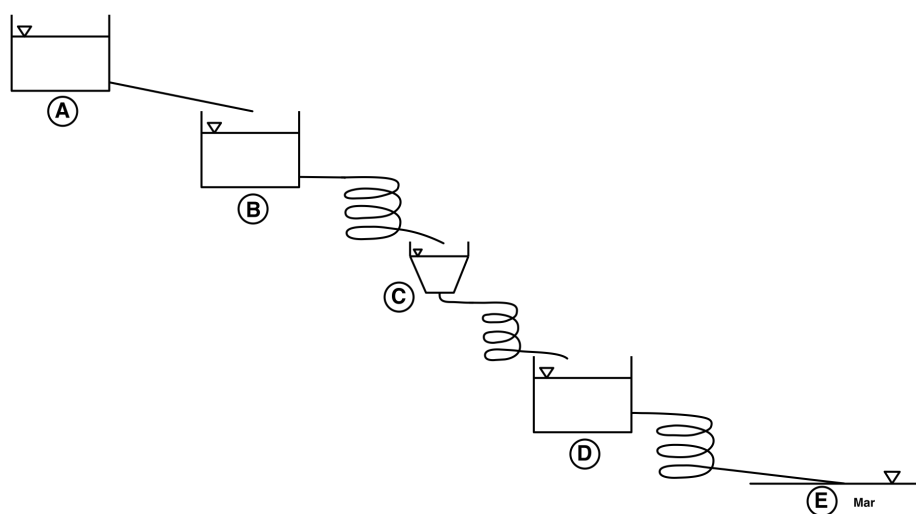


Figura 1: Diagrama descriptivo del sistema de transporte de peces. No tomar como referencia exacta, solo ejemplifica cómo se conectan los tramos entre sí.

Determinar:

1. Tramos AB y CD: perfil de velocidad y gráfico de los componentes del balance de energía (delta de altura, energía cinética, pérdidas acumuladas, energía total). Tabla resumen con valores máximos, mínimos y promedios.
2. Tramos BC y DE: perfil de presión, línea piezométrica y gráfico con los componentes del balance de energía (delta de presión, delta de altura, pérdidas). Tabla resumen con valores máximos, mínimos y promedios.
3. Para el tramo DE, presentar los resultados de los 5 escenarios de marea en un mismo gráfico.
4. Analizar curvas resultantes y comportamientos obtenidos.
5. Analizar en qué tramos y puntos se supera (o se aproxima a) la velocidad límite de 2,8 m/s, comentando las implicancias para el diseño.

Consideraciones para el Cálculo

- Tramo AB: $Q_{AB} = 50 \text{ m}^3/\text{h}$.
- Tramo CD: $Q_{CD} = 25 \text{ m}^3/\text{h}$.
- Tramos BC y DE: caudal no impuesto.
- En cada estanque de transferencia (B y D) considerar pérdidas singulares de entrada y salida al tramo siguiente.
- Considerar que los tramos terminan en descarga abierta, es decir, el agua cae al primer punto (estanque) del siguiente tramo.

Propiedades del fluido y material

- Densidad del agua de mar: $\rho = 1026 \text{ kg/m}^3$.
- Viscosidad cinemática: $\nu = 1,0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.
- Tubería HDPE: rugosidad absoluta $\epsilon = 0,0015 \text{ mm}$, coeficiente de Manning $n = 0,010$.

Ecuaciones de Manning para Tubería Circular Parcialmente Llena

La ecuación de Manning describe el caudal en función de la geometría de la sección mojada y la pendiente de la línea de energía:

$$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} S_f^{1/2}$$

donde:

- $Q \text{ [m}^3/\text{s]}$: caudal volumétrico.
- $n \text{ [m}^{-1/3} \text{ s]}$: coeficiente de rugosidad de Manning del material (HDPE: $n = 0,010$).
- $A \text{ [m}^2]$: área de la sección transversal mojada.
- $R_h \text{ [m]}$: radio hidráulico ($R_h = A/P$).

- S_f [m/m]: pendiente de la línea de energía.

Bajo la hipótesis de flujo uniforme en cada subtramo, la línea de energía es paralela al fondo de la tubería, por lo que puede aproximarse $S_f \approx S_0$, donde S_0 es la pendiente de fondo del subtramo:

$$S_0 = \frac{\Delta y_{\text{fondo}}}{L} = \frac{y_{\text{fondo, aguas arriba}} - y_{\text{fondo, aguas abajo}}}{L_{\text{subtramo}}}$$

Las coordenadas del archivo adjunto corresponden al eje de la tubería (coordenada y).

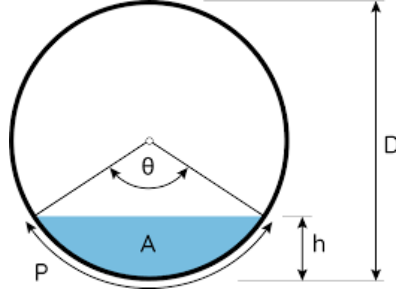


Figura 2: Diagrama de tubería parcialmente llena.

Para una tubería circular de diámetro D con **tirante** h (profundidad del agua medida desde el fondo), el ángulo mojado θ (en radianes) se obtiene como:

$$\theta = 2 \arccos \left(1 - \frac{2h}{D} \right)$$

Las propiedades geométricas de la sección parcial en función de θ son:

$$A = \frac{D^2}{8} (\theta - \sin \theta), \quad P = \frac{D\theta}{2}, \quad R_h = \frac{A}{P}$$

La velocidad media resulta:

$$V = \frac{Q}{A}$$

El problema de diseño consiste en encontrar el tirante h tal que la ecuación de Manning produzca exactamente el caudal impuesto Q . Dado que la relación $Q(\theta)$ no tiene solución analítica explícita, debe resolverse numéricamente.

Evaluación

Se debe entregar un informe describiendo los supuestos, metodología de cálculo, gráficos explicativos, diagramas y códigos computacionales (según corresponda y dependiendo de la metodología utilizada). El informe debe ser entregado en formato pdf, independiente de la plataforma en la que se haya desarrollado. Lo importante es que el trabajo sea legible y permita seguir el raciocinio implementado.

Fecha de Entrega: 7 de Mayo de 2026. Cada día de atraso implica en 1 puntos de descuento.

Sobre el uso de IA en la Tarea, recordar las condiciones establecidas en el programa del curso:

Se distingue entre: Uso declarado: debe explicitar herramienta, propósito, alcance y resultados generados; y uso no declarado o incompleto: constituye falta a la integridad académica.

Requisitos obligatorios al usar IA:

- Incluir sección: “Declaración de uso de herramientas de IA”.
- Especificar:
 - Herramientas utilizadas.
 - Propósito y trabajo realizado.
 - Resultados generados.

- Ítems evaluativos asistidos.
- Adjuntar conversación en PDF.
- Adjuntar a la Tarea un PPT de 3 láminas de resumen para usar en un pitch aleatorio

Sanciones por incumplimiento:

- Falta “Fraudulenta Grave”.
- Nota 1.0/7 inapelable en la evaluación.
- Notificación a Unidad Académica y Comité de Integridad.
- Reincidencia: nota final del curso 1.1/7.
- El equipo docente solicitará aleatoriamente 3 pitch como evaluación oral para verificar autoría.